

$|S_n(f_n)(0)| \geq c' \log n$. [提示: 函数 g_n , 满足当 D_n 为正时等于 1, 当 D_n 为负时等于 -1. g_n 有所需要的性质, 但是并不连续. 在积分范数下 (见引理 2.3.2) 可用满足 $|h_k| \leq 1$ 的连续函数 h_k 逼近 g_n .]

3. * Littlewood 给出了 Tauber 定义的一个细化的版本:

(a) 若 $\sum c_n$ 的 Abel 和为 s , 且 $c_n = O(1/n)$, 则 $\sum c_n$ 收敛于 s .

(b) 从而, 若 $\sum c_n$ 的 Cesàro 和为 s , 且 $c_n = O(1/n)$, 则 $\sum c_n$ 收敛于 s .

这些结果可以应用到 Fourier 级数上. 利用练习 17, 若可积函数 f 满足 $\hat{f}(\nu) = O(1/|\nu|)$, 则

(i) 若 f 在 θ 处连续, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$S_N(f)(\theta) \rightarrow f(\theta).$$

(ii) 若 f 在 θ 处跳跃间断, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$S_N(f)(\theta) \rightarrow \frac{f(\theta^+) + f(\theta^-)}{2}.$$

(iii) 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 则 $S_N(f)$ 一致趋于 f .

第 4 章问题 5 有 (b) 的简单版本, 从而有关于 (i), (ii), (iii) 的证明.

第3章 Fourier 级数的收敛性

在给定区间上的三角级数可以表示为关于 sine 和 cosine 的级数，它具有很好的收敛性。这些性质没能逃脱伟大的几何学家 (Fourier) 的眼睛，他通过上述区间上的函数表示，从而开创了分析学应用的新领域。这些结果是 Fourier 的回忆录中收录的，包括了他关于热学的初步研究。但是，据我所知，迄今为止还没有人给出它的一般性证明……

G. Dirichlet, 1829

本章将继续研究 Fourier 级数的收敛问题，并从两个不同角度来探讨它。

第一种是“整体”的观点，关注的是 $[0, 2\pi]$ 上函数 f 的整体性质。考虑“均方收敛”问题，即如果函数 f 在圆周上可积，则有当 $N \rightarrow \infty$ 时，

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - S_N(f)(\theta)|^2 d\theta \rightarrow 0$$

成立。

这个问题的核心是“正交性”的基本概念，需要在具有内积的向量空间或它的无穷维推广（即 Hilbert 空间）中研究。与之相关的结论是 Parseval 等式，即这个函数和其相应 Fourier 系数的均方“范数”相等。正交性是基本的数学概念，它在分析领域有许多应用。

第二种是“局部”的观点，关注的是在给定点附近函数 f 的性质。我们主要研究的问题是点态收敛问题：对于给定的 θ ，函数 f 的 Fourier 级数是否收敛于 $f(\theta)$ ？首先证明当 f 在 θ 点可微时，这种收敛性的确是成立的。作为推论，我们得到了 Riemann 局部化原理，它告诉我们： $S_N(f)(\theta) \rightarrow f(\theta)$ 是否成立完全是由 f 在关于 θ 的任意小的邻域的性质决定的。由于 f 的 Fourier 系数依赖于在整个区间 $[0, 2\pi]$ 上 f 的取值，故 f 的 Fourier 级数亦然。

尽管 f 的 Fourier 级数在其可微点处收敛，但如果仅假定 f 的连续性，则其收敛性是无法保证的。在本章结尾将给出连续函数在给定点处不收敛的例子。

3.1 Fourier 级数的均方收敛

本节的主要目的是证明如下定理.

定理 3.1.1 设 f 在圆周上可积, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - S_N(f)(\theta)|^2 d\theta \rightarrow 0.$$

正如之前所说, 我们涉及的主要概念是正交性, 这将在具有内积的向量空间中考虑.

3.1.1 向量空间和内积

回顾 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间、内积及其范数的定义. 在有限维向量空间 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{C}^d$ 之外, 考察两个无限维的例子, 它们将在定理 3.1.1 的证明中起到关键作用.

向量空间的预备工作

$\mathbb{R}$ 上的向量空间 V 是一个集合, 它的元素是通过向量的“加法”“数乘”得到的. 更准确地讲, 任意的 $X, Y \in V$, 都有 V 中的元素与之对应, 称为加法, 用 $X+Y$ 表示. 这种加法符合通常运算法则, 例如交换律 $X+Y=Y+X$ 和结合律 $X+(Y+Z)=(X+Y)+Z$ 等. 并且对于任意给定的元素 $X \in V$ 和实数 λ , 可得元素 $\lambda X \in V$ 为 λ 与 X 的乘积. 这种数量乘法满足通常的性质, 例如 $\lambda_1(\lambda_2 X) = (\lambda_1 \lambda_2)X$ 和 $\lambda(X+Y) = \lambda X + \lambda Y$. 定义 $\mathbb{C}$ 中复数与向量的数量乘法, 则称 V 是复数域上的向量空间.

例如, 由 d 元组实数 $(x_1, x_2, \dots, x_d)$ 组成的集合 $\mathbb{R}^d$ 是实数域上的向量空间. 其加法定义为逐点相加, 即

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) + (y_1, y_2, \dots, y_d) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_d + y_d),$$

相对于 $\lambda \in \mathbb{R}$ 的数乘定义为

$$\lambda(x_1, x_2, \dots, x_d) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_d).$$

类似地, 空间 $\mathbb{C}^d$ (上面例子中的复数域) 是由 d 元复数 $(z_1, z_2, \dots, z_d)$ 组成的集合. 它是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间, 加法定义为

$$(z_1, z_2, \dots, z_d) + (w_1, w_2, \dots, w_d) = (z_1 + w_1, z_2 + w_2, \dots, z_d + w_d).$$

对 $\lambda \in \mathbb{C}$ 的数乘定义:

$$\lambda(z_1, z_2, \dots, z_d) = (\lambda z_1, \lambda z_2, \dots, \lambda z_d).$$

$\mathbb{R}$ 上向量空间 V 中任意数对 X, Y 的内积用 (X, Y) 表示. 特别地, 内积是对称的: $(X, Y) = (Y, X)$, 且对每个变量都是线性的, 即

$$(\alpha X + \beta Y, Z) = \alpha(X, Z) + \beta(Y, Z),$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, X, Y, Z \in V$. 还要求内积是正定的, 即对 V 中的所有元素 X , 有 $(X, X) \geq 0$. 特别地, 给定一个内积 $(\cdot, \cdot)$ 之后, 可以给出 X 的范数的定义:

$$\|X\| = (X, X)^{\frac{1}{2}}.$$

如果由 $\|X\|=0$ 还能推出 $X=0$, 那么称内积为严格正的.

例如在空间 $\mathbb{R}^d$ 中定义 (严格正的) 内积如下:

$$(X, Y) = x_1 y_1 + \cdots + x_d y_d,$$

其中 $X = (x_1, \cdots, x_d)$, $Y = (y_1, \cdots, y_d)$. 进而

$$\|X\| = (X, X)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_d^2},$$

即通常所说的 Euclidean 距离. 通常可以用符号 $|X|$ 代替 $\|X\|$.

对于复数上的向量空间, 两个元素的内积是复数. 另外, 这些内积被称为共轭对称 (Hermitian) (不再是之前的对称), 因为它们必须满足 $(X, Y) = \overline{(Y, X)}$. 因此, 这种内积对于第一个变量是线性的, 对于第二个变量则是共轭线性的:

$$(\alpha X + \beta Y, Z) = \alpha(X, Z) + \beta(Y, Z),$$

$$(X, \alpha Y + \beta Z) = \overline{\alpha}(X, Y) + \overline{\beta}(X, Z).$$

同样地, 也必须有 $(X, X) \geq 0$, X 的范数像之前一样定义为 $\|X\| = (X, X)^{\frac{1}{2}}$. 如果 $\|X\|=0$ 能推出 $X=0$, 则此内积称为严格正的.

例如, $\mathbb{C}^d$ 中两个向量 $Z = (z_1, \cdots, z_d)$ 和 $W = (w_1, \cdots, w_d)$ 的内积定义如下:

$$(Z, W) = \overline{z_1} w_1 + \cdots + \overline{z_d} w_d.$$

向量 Z 的范数定义如下:

$$\|Z\| = (Z, Z)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{|z_1|^2 + \cdots + |z_d|^2}.$$

向量空间中内积的存在使我们可以给出“正交”的几何表示. 令 V 是 ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的) 向量空间, 它有内积 $(\cdot, \cdot)$ 以及范数 $\|\cdot\|$. 如果 $(X, Y) = 0$, 称两个元素 X, Y 正交, 用 $X \perp Y$ 表示. 源于正交这一概念, 我们有下面三个重要结果:

(i) 勾股定理: 如果 X, Y 正交, 则

$$\|X + Y\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2.$$

(ii) Cauchy-Schwarz 不等式: 对于任意 $X, Y \in V$, 有

$$|(X, Y)| \leq \|X\| \|Y\|.$$

(iii) 三角不等式: 对于任意 $X, Y \in V$, 有

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|.$$

这些事实的证明比较容易. 对于 (i), 只要展开 $(X + Y, X + Y)$, 再使用条件 $(X, Y) = 0$ 就足够了.

对于 (ii), 首先处理当 $\|Y\| = 0$ 时的情况, 它表明对于任意的 X , 有 $(X, Y) = 0$. 事实上, 对于任意的实数 t , 有

$$0 \leq \|X + tY\|^2 = \|X\|^2 + 2t \operatorname{Re}(X, Y),$$

并且 $\operatorname{Re}(X, Y) \neq 0$ 将会产生矛盾, 因为只要取正的 (或负的) 足够大的 t , 就会与上述不等式产生矛盾. 类似地, 考察 $X + itY$, 有 $\operatorname{Im}(X, Y) = 0$.

如果 $Y \neq 0$, 令 $c = \frac{(X, Y)}{(Y, Y)}$, 从而 $X - cY$ 和 Y 正交, 当然也和 cY 正交. 如果将 X 写为 $X = X - cY + cY$, 并使用勾股定理, 则有

$$\|X\|^2 = \|X - cY\|^2 + \|cY\|^2 \geq |c|^2 \|Y\|^2.$$

两边开平方得到需要的结果。值得注意的是当 $X=cY$ 时等式成立。

对于 (iii), 首先注意到

$$\|X+Y\|^2 = (X, X) + (X, Y) + (Y, X) + (Y, Y),$$

但 $(X, X) = \|X\|^2$, $(Y, Y) = \|Y\|^2$, 再利用 Cauchy-Schwarz 不等式得到

$$|(X, Y) + (Y, X)| \leq 2\|X\|\|Y\|,$$

从而

$$\|X+Y\|^2 \leq \|X\|^2 + 2\|X\|\|Y\| + \|Y\|^2 = (\|X\| + \|Y\|)^2.$$

两个重要的例子

向量空间 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{C}^d$ 都是有限维的。在 Fourier 级数的研究中, 还需要考虑两种无穷维向量空间。

例 1 $\mathbb{C}$ 上的向量空间 $l^2(\mathbb{Z})$ 是复的 (双向无穷) 序列的集合

$$(\cdots, a_{-n}, \cdots, a_{-1}, a_0, a_1, \cdots, a_n, \cdots)$$

满足

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2 < \infty;$$

即此级数收敛。

向量的加法可以定义为对应分量相加, 数乘也是如此。向量 $A = (\cdots, a_{-1}, a_0, a_1, \cdots)$ 和 $B = (\cdots, b_{-1}, b_0, b_1, \cdots)$ 的内积定义为

$$(A, B) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \overline{b_n}.$$

它是绝对收敛序列。

A 的范数由下式

$$\|A\| = (A, A)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

给出。

首先验证 $l^2(\mathbb{Z})$ 是向量空间。即如果 A, B 是 $l^2(\mathbb{Z})$ 中的两个元素, 则要求向量 $A+B$ 也是。对于每个 $N > 0$ 的整数, 令 A_N 表示截断向量:

$$A_N = (\cdots, 0, 0, a_{-N}, \cdots, a_{-1}, a_0, a_1, \cdots, a_N, 0, 0, \cdots),$$

其中, 当 $|n| > N$ 时, $a_n = 0$ 。同样地, 定义截断向量 B_N 。借助三角不等式 (在有限维欧氏空间中成立), 有

$$\|A_N + B_N\| \leq \|A_N\| + \|B_N\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

因此,

$$\sum_{|n| \leq N} |a_n + b_n|^2 \leq (\|A\| + \|B\|)^2,$$

令 N 趋向于无穷, 即有 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n + b_n|^2 < \infty$ 。进而三角不等式 $\|A+B\| \leq \|A\| +$

$\|B\|$ 仍然成立. 类似地, Cauchy-Schwarz 不等式也可以由有穷维的情况推出, 因为 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \overline{b_n}$ 是绝对收敛的, 从而可得求和公式 $|(A, B)| \leq \|A\| \|B\|$ 成立.

在 $\mathbb{R}^d$, $\mathbb{C}^d$ 和 $l^2(\mathbb{Z})$ 中, 向量空间的内积和范数满足下面两个重要的性质:

(i) 内积是严格正定的, 即由 $\|X\|=0$ 可推出 $X=0$.

(ii) 空间是完备的, 即每个柯西列都收敛, 且其极限依然在此空间中.

一个内积空间, 如果满足了上面两条性质, 则被称为 Hilbert 空间. 于是, $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{C}^d$ 是有限维 Hilbert 空间, 而 $l^2(\mathbb{Z})$ 是无穷维 Hilbert 空间 (参见练习 1 和练习 2). 如果其中的任意一个条件不满足, 则空间被称为准 Hilbert 空间.

现在给出一个重要的准 Hilbert 空间例子, 其中 (i) 和 (ii) 都不满足.

例 2 令 $\mathcal{R}$ 表示 $[0, 2\pi]$ 上复值 Riemann 可积函数 (或等价的, 圆周上的可积函数) 的集合, 它是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间. 加法定义为

$$(f+g)(\theta) = f(\theta) + g(\theta).$$

自然的, 对 $\lambda \in \mathbb{C}$, 数乘定义为

$$(\lambda f)(\theta) = \lambda \cdot f(\theta).$$

内积定义为

$$(f, g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \overline{g(\theta)} d\theta. \quad (3.1.1)$$

那么 f 的范数

$$\|f\| = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta \right)^{\frac{1}{2}}.$$

我们需要验证相应的 Cauchy-Schwarz 不等式和三角不等式也成立: 即 $|(f, g)| \leq \|f\| \|g\|$ 和 $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$. 这些事实可以由上一个例子中相应的不等式推广得到, 但论证相对复杂, 我们可以换一种方法.

首先, 对于任意两个实数 A 和 B , 有 $2AB \leq (A^2 + B^2)$, 如果令 $A = \lambda^{\frac{1}{2}} |f(\theta)|$ 以及 $B = \lambda^{-\frac{1}{2}} |g(\theta)|$, 其中 $\lambda > 0$, 可以得到

$$|f(\theta) \overline{g(\theta)}| \leq \frac{1}{2} (\lambda |f(\theta)|^2 + \lambda^{-1} |g(\theta)|^2).$$

接着对 θ 积分得到

$$|(f, g)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)| |g(\theta)| d\theta \leq \frac{1}{2} (\lambda \|f\|^2 + \lambda^{-1} \|g\|^2).$$

然后赋值 $\lambda = \frac{\|g\|}{\|f\|}$, 便可以得到 Cauchy-Schwarz 不等式, 而三角不等式则是其简单的推论. 当然, 在 λ 的选择中, 必须假设 $\|f\| \neq 0$, $\|g\| \neq 0$, 进而有如下讨论.

在 $\mathcal{R}$ 中, 条件 (i) 不满足, 从而不是 Hilbert 空间. 因为 $\|f\|=0$ 仅仅表明 f 在连续点上消失 (函数值为 0), 这并不是一个很严重的问题, 因为在附录中我

们知道,可积函数在一个“可忽略”的集合外都是连续的.所以 $\|f\|=0$ 表明 f 在一个测度为0的集合外都是消失的.为了避开“ f 不是完全的零函数”这一困难,我们约定这样几乎处处为0的函数就是零函数.因为从积分角度看,几乎处处为0的函数和零函数是几乎是一致的.

更加本质的问题是空间 $\mathcal{R}$ 不是完备的.为了看清这一事实,引入下面的函数

$$f(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{当 } \theta=0 \text{ 时,} \\ \log(1/\theta), & \text{当 } 0 < \theta \leq 2\pi \text{ 时.} \end{cases}$$

因为 f 不是有界的,所以 f 不属于空间 $\mathcal{R}$.进一步地,截断函数列 f_n 定义为

$$f_n(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{当 } 0 < \theta \leq \frac{1}{n}, \\ f(\theta), & \text{当 } \frac{1}{n} < \theta \leq 2\pi. \end{cases}$$

很容易可以看出, f_n 组成了一个 $\mathcal{R}$ 中的Cauchy列(见习题5).但这一函数列不能收敛到 $\mathcal{R}$ 中的一个元素,因为极限如果存在,则一定是函数 f .有关其他的例子,参见习题7.

这些以及其他更为复杂的例子促使我们开始研究 $\mathcal{R}$,即 $[0, 2\pi]$ 上的Riemann可积函数)的完备化.对于Lebesgue可测函数类 $L^2[0, 2\pi]$,完备化的构造及认知可以看作分析领域发展过程中的一次重要转折点(这与之前从整数集 $\mathbb{Q}$ 到实数集 $\mathbb{R}$ 的完备化类似).这一根本问题的进一步研究,我们放在之后的《实分析》中与积分的Lebesgue理论一同讨论.

下面开始证明定理3.1.1.

3.1.2 均方收敛的证明

考虑圆周上的可积函数空间 $\mathcal{R}$,内积定义为

$$(f, g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \overline{g(\theta)} d\theta.$$

范数 $\|f\|$ 定义为

$$\|f\|^2 = (f, f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta.$$

有了这些记号,我们需要证明当 N 趋向于无穷时, $\|f - S_N(f)\| \rightarrow 0$.

对于每个整数 n ,令 $e_n(\theta) = e^{in\theta}$,注意到序列 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 是标准正交的,即

$$(e_n, e_m) = \begin{cases} 1, & \text{当 } n=m \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } n \neq m \text{ 时.} \end{cases}$$

令 f 是圆周上的可积函数,再令 a_n 表示其Fourier系数.可以看出,这些Fourier系数可以由函数 f 和正交集 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 中的元素作内积表示:

$$(f, e_n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta = a_n.$$

特别地, $S_N(f) = \sum_{|n| \leq N} a_n e_n$. 利用标准正交集 $\{e_n\}$ 的性质以及 $a_n = (f, e_n)$ 这一

事实, 可以看出对所有的 $|n| \leq N$, $f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n$ 和 e_n 是正交的. 因此, 有

$$(f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n) \perp \sum_{|n| \leq N} b_n e_n \quad (3.1.2)$$

对于任意复数 b_n 成立. 从这一事实可以得出两个结论.

首先, 对如下分解运用勾股定理

$$f = f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n + \sum_{|n| \leq N} a_n e_n,$$

选取 $b_n = a_n$, 得到

$$\|f\|^2 = \|f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n\|^2 + \|\sum_{|n| \leq N} a_n e_n\|^2.$$

因为集族 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 是标准正交的, 故有

$$\|\sum_{|n| \leq N} a_n e_n\|^2 = \sum_{|n| \leq N} |a_n|^2,$$

进而

$$\|f\|^2 = \|f - S_N(f)\|^2 + \sum_{|n| \leq N} |a_n|^2. \quad (3.1.3)$$

从式 (3.1.2) 中得到的结论是下面这个简单的引理.

引理 3.1.2 (最佳逼近) 如果 f 是圆周上可积函数, 其 Fourier 系数为 a_n , 则有

$$\|f - S_N(f)\| \leq \|f - \sum_{|n| \leq N} c_n e_n\|$$

对任意复数 c_n 都成立. 进一步地, 当且仅当 $c_n = a_n$ 时, 等式严格成立.

证明 对下式

$$f - \sum_{|n| \leq N} c_n e_n = f - S_N(f) + \sum_{|n| \leq N} b_n e_n$$

使用勾股定理, 其中 $b_n = a_n - c_n$, 立即可以得到所要结论. $\square$

这一引理有很明确的几何解释, 即部分和 $S_N(f)$ 是次数小于等于 N 的三角多项式中距离 f 最近的. 这一几何解释可用图 3.1 来表示, $S_N(f)$ 就是 f 在平面上的正交投影, 它由 $\{e_{-N}, \dots, e_0, \dots, e_N\}$ 张成.

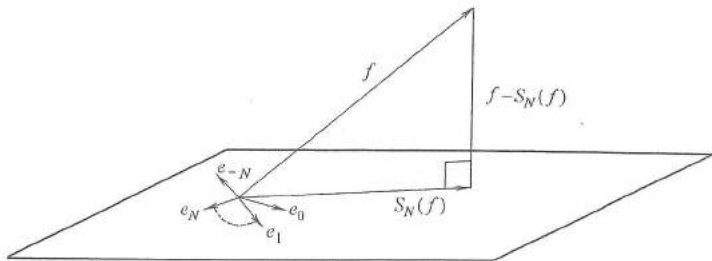


图 3.1 最佳逼近引理

现在可以应用最佳逼近引理来证明 $\|S_N(f) - f\| \rightarrow 0$, 当然, 证明还需要一个重要的事实, 即三角多项式在圆周上连续函数空间中是稠密的.

假设 f 在圆周上是连续的. 给定 $\epsilon > 0$, 存在 (由第2章推论 2.5.4) 一个三角多项式 P , 次数为 M , 满足, 对任意 θ ,

$$|f(\theta) - P(\theta)| < \epsilon.$$

特别地, 对其取平方然后积分可以得到 $\|f - P\| < \epsilon$, 由最佳逼近引理推断, 当 $N \geq M$ 时,

$$\|f - S_N(f)\| < \epsilon.$$

这样即在 f 连续情形下证明了定理 3.1.1.

如果 f 仅仅是可积的, 就不能用三角级数一致逼近 f . 取而代之的是, 使用第2章引理 2.3.2, 并取圆周上连续函数 g 满足

$$\sup_{\theta \in [0, 2\pi]} |g(\theta)| \leq \sup_{\theta \in [0, 2\pi]} |f(\theta)| = B,$$

且

$$\int_0^{2\pi} |f(\theta) - g(\theta)| d\theta < \epsilon^2.$$

进而得到

$$\begin{aligned} \|f - g\|^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - g(\theta)|^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - g(\theta)| |f(\theta) - g(\theta)| d\theta \\ &\leq \frac{2B}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - g(\theta)| d\theta \\ &\leq C\epsilon^2. \end{aligned}$$

现在使用三角多项式 P 来逼近 g , 使得 $\|g - P\| < \epsilon$. 进而 $\|f - P\| < C'\epsilon$, 并且我们可以同样使用最佳逼近引理得到想要的结果. 这样, 就完整证明了 f 的 Fourier 级数部分和均方收敛于 f .

这一结果结合关系式 (3.1.3) 得到, 如果 a_n 是可积函数 f 的 n 次 Fourier 系数, 那么级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2$ 收敛, 事实上, 有 Parseval 恒等式

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 = \|f\|^2.$$

该式在两个向量空间 $l^2(\mathbb{Z})$ 和 $\mathcal{R}$ 的范数之间建立起一个重要的联系.

现在我们对本节的结果做一个总结.

定理 3.1.3 令 f 是圆周上可积函数, 且有 $f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}$, 则有:

(i) Fourier 级数的均方收敛即当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - S_N(f)(\theta)|^2 d\theta \rightarrow 0.$$

(ii) Parseval 恒等式

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta.$$

注记 1 如果 $\{e_n\}$ 是圆周上函数的任意正交族, 且 $a_n = (f, e_n)$, 从而可以从关系式 (3.1.3) 得到

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 \leq \|f\|^2.$$

这就是我们熟知的 Bessel 不等式. 等号成立 (即 Parseval 恒等式) 的条件是正交族 $\{e_n\}$ 恰好也是一组“基”, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\|\sum_{|n| \leq N} a_n e_n - f\| \rightarrow 0$.

注记 2 我们可以将每个可积函数与其 Fourier 系数序列 $\{a_n\}$ 联系在一起. Parseval 恒等式保证 $\{e_n\} \in l^2(\mathbb{Z})$. 因为 $l^2(\mathbb{Z})$ 是 Hilbert 空间, 即具有完备性, 但由前面的讨论, $\mathcal{R}$ 是不完备的, 可以这样理解: 存在序列 $\{a_n\}$, 满足 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2 < \infty$, 但不存在 Riemann 可积函数 F , 使得它的 n (对于所有的 n) 阶 Fourier 系数等于 a_n (对所有的 n), 练习 6 中将给出示例.

结合条件“收敛级数趋于 0”, 可从 Parseval 恒等式或者 Bessel 不等式推断出下列结果.

定理 3.1.4 (Riemann-Lebesgue 引理) 如果 f 是圆周上可积函数, 那么当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, $\hat{f}(n) \rightarrow 0$.

关于这条性质的等价描述是: 如果 f 在 $[0, 2\pi]$ 上可积, 那么当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_0^{2\pi} f(\theta) \sin(N\theta) d\theta \rightarrow 0,$$

并且当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(N\theta) d\theta \rightarrow 0.$$

在本小节最后, 我们给出 Parseval 恒等式更加一般的形式, 并在下一章有所应用.

引理 3.1.5 假设 F 和 G 在圆周上可积, 且有

$$F \sim \sum a_n e^{in\theta} \text{ 和 } G \sim \sum b_n e^{in\theta}.$$

那么

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(\theta) \overline{G(\theta)} d\theta = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \overline{b_n}.$$

回顾例 1 中的讨论, 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \overline{b_n}$ 是绝对收敛的.

证明 这个证明可以由 Parseval 恒等式以及下面式子

$$(F, G) = \frac{1}{4} [\|F+G\|^2 - \|F-G\|^2 + i(\|F+iG\|^2 - \|F-iG\|^2)]$$

得到, 上式在每个 Hermitian 的内积空间中成立. 验证则留给读者自己去完成. $\square$

3.2 逐点收敛

均方收敛定理并不能让我们在逐点收敛问题上看得更远. 事实上, 定理 3.1.1 并不能保证 Fourier 级数对于任意的 θ 都收敛, 练习 3 给出了反例. 但是, 如果一个函数在 θ_0 点是可微的, 那么它的 Fourier 级数在 θ_0 点则是收敛的. 在证明这一结果以后, 将给出一个例子, 在这个例子中, 连续函数的 Fourier 级数在一点处是发散的. 这些现象显示了 Fourier 级数在点态收敛问题上的复杂性.

3.2.1 一个局部的结果

定理 3.2.1 令 f 是在圆周上的可积函数, 且在 θ_0 点可微. 那么当 N 趋于无穷时, $S_N(f)(\theta_0) \rightarrow f(\theta_0)$.

证明 定义

$$F(t) = \begin{cases} \frac{f(\theta_0 - t) - f(\theta_0)}{t}, & \text{若 } t \neq 0 \text{ 且 } |t| < \pi, \\ -f'(\theta_0), & \text{若 } t = 0. \end{cases}$$

首先, 因为 f 在 θ 点附近是可微的, 所以 F 也是有界的. 其次, 对于所有足够小的 δ , 函数 F 在 $[-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]$ 上是可积的, 因为在 $|t| > \delta$ 时, f 在 $[-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]$ 上是可积的. 由附录中命题 1.4 可知, 函数 F 在整个区间 $[-\pi, \pi]$ 上是可积的. $S_N(f)(\theta_0) = (f * D_N)(\theta_0)$, 其中, D_N 是 Dirichlet 核. 因为 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N = 1$, 故有

$$\begin{aligned} S_N(f)(\theta_0) - f(\theta_0) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta_0 - t) D_N(t) dt - f(\theta_0) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(\theta_0 - t) - f(\theta_0)] D_N(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) t D_N(t) dt. \end{aligned}$$

再回顾一下结论

$$t D_N(t) = \frac{t}{\sin(t/2)} \sin((N+1/2)t),$$

其中, $\frac{t}{\sin(t/2)}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上是连续的. 又因为

$$\sin((N+1/2)t) = \sin(Nt) \cos(t/2) + \cos(Nt) \sin(t/2),$$

将 Riemann-Lebesgue 引理应用于 Riemann 可积函数 $F(t) t \cos(t/2)$ 及 $F(t) t \sin(t/2)$, 便可完成该定理的证明. $\square$

可以看出, 如果仅假设 f 在 θ_0 点满足 Lipschitz 条件, 该定理的结论仍然是成立的, Lipschitz 条件是: 对任意的 θ , 存在 $M>0$, 使

$$|f(\theta) - f(\theta_0)| \leq M|\theta - \theta_0|$$

成立. 或者称 f 满足一阶 Hölder 条件.

Riemann 局部化原理可以看作上述定理的一个显著推论. 即 $S_N(f)(\theta_0)$ 的收敛仅仅依赖于 f 在 θ_0 附近的表现. 这在一开始并不十分明显, 因为在开始构造 Fourier 级数时是对 f 在整个圆周上进行整体处理.

定理 3.2.2 假设 f 和 g 是定义在圆周上的两个可积函数, 且对于某个 θ_0 , 存在包含 θ_0 的开区间 I , 满足

$$f(\theta) = g(\theta)$$

对任意的 $\theta \in I$ 成立. 那么当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有 $S_N(f)(\theta_0) - S_N(g)(\theta_0) \rightarrow 0$.

证明 函数 $f - g$ 在 I 上是 0, 所以在 θ_0 处是可微的, 进而可以使用之前的定理来完成证明. $\square$

3.2.2 具有发散 Fourier 级数的连续函数的例子

现在开始关注一个连续的周期函数, 它的 Fourier 级数在某点处发散. 因而如果将“可微”这一假设替换为弱一些的“连续”, 则定理 3.2.1 不成立. 反例说明“连续”这一看起来有道理的假设实际上是错误的, 而且, 反例的构造过程将阐述这一理论的重要原理.

这里讲的原理将被称为“对称破缺”. 我们思维中的对称是 $e^{in\theta}$ 与 $e^{-in\theta}$ 之间的对称, 它们出现在函数的 Fourier 展开式中. 例如, 部分和算子 S_N 就反映了这种对称. 同样地, Dirichlet, Fejér, Poisson 核也是这种意义下的对称. 当破坏这种对称, 即当把 Fourier 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}$ 分成两部分 $\sum_{n \geq 0} a_n e^{in\theta}$ 和 $\sum_{n < 0} a_n e^{in\theta}$ 时, 我们便会逐渐涉及一些崭新且深刻的东西.

下面给出一个简单的例子, 锯齿函数 f , 它关于 θ 是奇函数, 当 $0 < \theta < \pi$ 时, 等于 $i(\pi - \theta)$. 在第 2 章练习 8 中, 有

$$f(\theta) = \sum_{n \neq 0} \frac{e^{in\theta}}{n}. \quad (3.2.1)$$

现在考虑对称性被破坏的结果

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{e^{in\theta}}{n}.$$

和式 (3.2.1) 不同, 上式不是某个 Riemann 可积函数的 Fourier 级数. 事实上, 假设它是某个可积函数的 Fourier 级数, 记为 $\tilde{f}$, 特别地, $\tilde{f}$ 是有界的. 使用 Abel 平均, 有

$$|A_r(\tilde{f})(0)| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{n},$$

因为 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 所以当 r 趋于 1 时, 它趋于无穷. 于是得到了想要的矛盾, 因为

$$|A_r(\tilde{f})(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{f}(\theta)| P_r(\theta) d\theta \leq \sup_{\theta} |\tilde{f}(\theta)|,$$

其中, $P_r(\theta)$ 表示上一章提到的 Poisson 核.

锯齿函数将是显然的反例, 描述如下: 对于每个 $N \geq 1$, 在 $[-\pi, \pi]$ 上定义如下两个函数

$$f_N(\theta) = \sum_{1 \leq |n| \leq N} \frac{e^{in\theta}}{n},$$

和

$$\tilde{f}_N(\theta) = \sum_{-N \leq n \leq -1} \frac{e^{in\theta}}{n}.$$

我们断言:

$$(i) \quad |\tilde{f}_N(0)| \geq c \log N.$$

(ii) $f_N(\theta)$ 关于 N 和 θ 是一致有界的.

第一个结论是 $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \geq \log N$ 的推

论, 容易得到 (见图 3.2):

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \geq \sum_{n=1}^{N-1} \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} \geq \int_1^N \frac{dx}{x} = \log N.$$

为了证明 (ii), 采用证明 Tauber 定理一样的思路, 即是说, 如果级数 $\sum c_n$ 是 Abel 可求和的 (和为 s), 且 $c_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 那么 $\sum c_n$ 收敛于 s (见第 2 章练习 14). 事实上, Tauber 定理的证明和下面引理的证明非常相似.

引理 3.2.3 假设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的 Abel 平均 $A_r = \sum_{n=1}^{\infty} r^n c_n$ 在 r 趋于 1 ($r < 1$) 时是有界的. 如果 $c_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$, 那么, 部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N c_n$ 是有界的.

证明 令 $r = 1 - \frac{1}{N}$, 并选择 M 满足 $n|c_n| \leq M$, 对于

$$S_N - A_r = \sum_{n=1}^N (c_n - r^n c_n) - \sum_{n=N+1}^{\infty} r^n c_n,$$

有如下估计:

$$|S_N - A_r| \leq \sum_{n=1}^N |c_n| (1 - r^n) + \sum_{n=N+1}^{\infty} r^n |c_n|$$

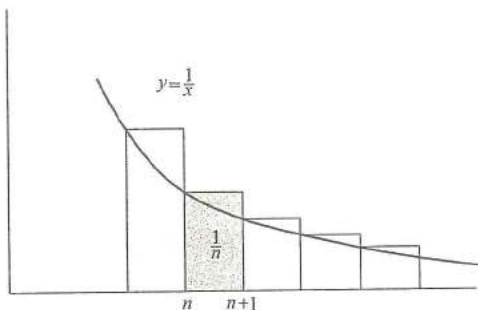


图 3.2 积分与求和的比较

$$\begin{aligned}
&\leq M \sum_{n=1}^N (1-r) + \frac{M}{N} \sum_{n=N+1}^{\infty} r^n \\
&\leq MN(1-r) + \frac{M}{N} \frac{1}{1-r} \\
&= 2M,
\end{aligned}$$

其中用到了下面这个简单的结论

$$1-r^n = (1-r)(1+r+\cdots+r^{n-1}) \leq n(1-r).$$

所以, 如果 M 满足 $A_r \leq M$ 和 $n|c_n| \leq M$, 那么 $|S_N| \leq 3M$. □

将此引理应用在下面这个级数上

$$\sum_{n \neq 0} \frac{e^{in\theta}}{n},$$



即上文提到的锯齿函数 f 的 Fourier 级数. 这里 $c_n = e^{in\theta}/n + e^{-in\theta}/(-n)$, $n \neq 0$, 所以很明显 $c_n = O\left(\frac{1}{|n|}\right)$. 此级数的 Abel 平均是 $A_r(f)(\theta) = (f * P_r)(\theta)$. 但由于 f 是有界的, 且 P_r 是好核, 所以 $S_N(f)(\theta)$ 关于 N 和 θ 是一致有界的.

现在我们开始涉及核心内容, 注意到 f_N 和 $\tilde{f}_N$ 是 N 次三角多项式 (即当 $|n| \leq N$ 时, 它们的 Fourier 系数才不为 0). 据此, 通过把 f_N 和 $\tilde{f}_N$ 的频率分成 $2N$ 个单位, 就得到了两个三角多项式 P_N 和 $\tilde{P}_N$, 次数分别为 $3N$ 和 $2N-1$. 也就是说, 令 $P_N(\theta) = e^{i(2N)\theta} f_N(\theta)$ 和 $\tilde{P}_N(\theta) = e^{i(2N)\theta} \tilde{f}_N(\theta)$. 所以只要 f_N 在 $0 < |n| \leq N$ 时有非消失的 Fourier 系数, P_N 这一项在 $N \leq n \leq 3N$, $n \neq 2N$ 时就有非消失的 Fourier 系数. 进而, 因为 $n=0$ 是 f_N 的对称中心, 从而 $n=2N$ 是 P_N 的对称中心. 下面考察部分和 S_M .

引理 3.2.4

$$S_M(P_N) = \begin{cases} P_N, & \text{若 } M \geq 3N, \\ \tilde{P}_N, & \text{若 } M = 2N, \\ 0, & \text{若 } M < N. \end{cases}$$

通过之前的描述以及图 3.3, 我们很容易得到结论.

值得注意的是, 当 $M=2N$ 时, 算子 S_M 破坏了 P_N 的对称性, 但对其余情况, S_M 的性质还是很好的, 要么取 P_N 要么取 0.

最后, 需得到一组收敛的正项级数 $\sum \alpha_k$ 以及一组整数序列 N_k , 它是迅速增长的, 满足:

- (i) $N_{k+1} > 3N_k$,
- (ii) 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_m \log N_k \rightarrow \infty$.

例如, 令 $\alpha_k = \frac{1}{k^2}$, $N_k = 3^{2^k}$, 容易验证, 它们满足上述条件.

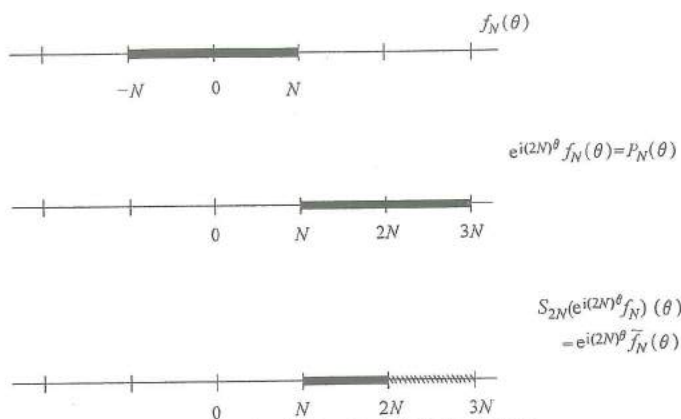
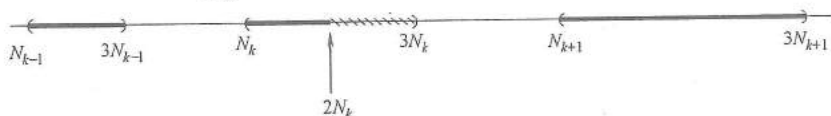


图 3.3 在引理 3.2.4 中破坏对称性

$$f(\theta) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k P_{N_k}(\theta)$$

就是我们想要的函数. 因为 P_N 的一致有界性 (回顾一下等式 $|P_N(\theta)| = |f_N(\theta)|$), 上面的级数一致收敛于一个连续周期函数. 但是, 由引理得, 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$|S_{2N_m}(f)(0)| \geq c\alpha_m \log N_m + O(1) \rightarrow \infty.$$

图 3.4 在 $(N_k, 3N_k)$ 中间破坏对称性

实际上, 下标 N_k ($k < m$ 或者 $k > m$) 对应的项分别对应 $O(1)$ 或者 0 (因为 P_N 的值一直有界), 而下标为 N_m 这一项的绝对值是大于 $c\alpha_m \log N_m$ 的, 因为 $|\tilde{P}_N(\theta)| = |\tilde{f}_N(\theta)| \geq c \log N$. 所以 f 的 Fourier 级数部分和不是有界的, 鉴于 f 的 Fourier 级数在 $\theta=0$ 处是发散的, 从而完成了证明. 对于任意预先指定的 $\theta = \theta_0$, 可以构造出一个函数, 它的 Fourier 级数在此点发散, 这是容易的, 只要考虑函数 $f(\theta - \theta_0)$ 即可.

3.3 练习

1. 证明最前面两个内积空间的例子, 即 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{C}^d$ 是完备的. [提示: $\mathbb{R}$ 中任意 Cauchy 列有极限.]

2. 证明向量空间 $l^2(\mathbb{Z})$ 是完备的. [提示: 假定 $A_k = \{a_{n,k}\}_{n \in \mathbb{Z}}, k=1, 2, \dots$ 是 Cauchy 列. 证明, 对于任意的 $n, \{a_{n,k}\}_{k=1}^{\infty}$ 是复值的 Cauchy 序列, 因此它收敛到一个极限, 不妨设为 b_n . 取部分和 $\|A_k - A'_k\|$, 并令 $k' \rightarrow \infty$, 证明当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\|A_k - B\| \rightarrow 0$, 其中 $B = (\dots, b_{-1}, b_0, b_1, \dots)$. 最后, 证明 $B \in l^2(\mathbb{Z})$]

3. 在 $[0, 2\pi]$ 上构造一个可积函数序列 f_k 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f_k(\theta)|^2 d\theta = 0,$$

但是, 对于任意 θ , $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(\theta)$ 都不存在. [提示: 选择一个区间序列 $I_k \subset [0, 2\pi]$, 它的长度趋于 0, 因而每个点都属于它们中的无穷多个, 然后令 $f_k = \chi I_k$.]

4. 回顾可积函数空间 $\mathcal{R}$ 的内积及范数

$$\|f\| = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

(a) 证明存在非零可积函数 f , 满足 $\|f\| = 0$.

(b) 对于满足 $\|f\| = 0$ 的可积函数 $f \in \mathcal{R}$, 若在 x 处连续, 则 $f(x) = 0$ 成立.

(c) 反之, 证明可积函数 $f \in \mathcal{R}$ 如果在所有连续点处都为 0, 则 $\|f\| = 0$.

5. 令

$$f(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{当 } \theta = 0 \text{ 时,} \\ \log(1/\theta), & \text{当 } 0 < \theta \leq 2\pi \text{ 时,} \end{cases}$$

并定义 $\mathcal{R}$ 中的函数序列:

$$f_n(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{当 } 0 \leq \theta \leq \frac{1}{n} \text{ 时,} \\ f(\theta), & \text{当 } \frac{1}{n} < \theta \leq 2\pi \text{ 时,} \end{cases}$$

证明: $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathcal{R}$ 中是 Cauchy 列. 但 f 不属于 $\mathcal{R}$. [提示: 只要指出当 $0 < a < b$ 并且 $b \rightarrow 0$ 时, $\int_a^b (\log \theta)^2 d\theta \rightarrow 0$, 基于如下事实: $\theta(\log \theta)^2 - 2\theta \log \theta + 2\theta$ 的导数等于 $(\log \theta)^2$.]

6. 考虑数列 $\{a_k\}_{k=-\infty}^{\infty}$:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{k}, & \text{若 } k \geq 1, \\ 0, & \text{若 } k \leq 0, \end{cases}$$

注意到 $\{a_k\} \in l^2(\mathbb{Z})$, 但是不存在 Riemann 可积函数, 使得对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, 它的 k 次 Fourier 展开系数恰好等于 a_k .

7. 证明: 三角函数序列

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\log n} \sin nx$$

对任意的 x 收敛, 然而它却不能构成任何一个 Riemann 可积函数的 Fourier 系数.

对级数 $\sum \frac{\sin nx}{n^\alpha}$, $0 < \alpha < 1$, 有同样的结果; 但是, 当 $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ 时, 这种情况更复杂. 参见问题 1.

8. 在第 2 章的习题 6 中, 求出了如下两个级数的和:

$$\sum_{\text{奇数 } n \geq 1} \frac{1}{n^2} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

类似地, 可以用本章的方法求出这两个级数的和.

(a) 令 f 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数, 且 $f(\theta) = |\theta|$. 运用 Parseval 恒等式求出下面两个函数级数的和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

事实上, 它们分别是 $\frac{\pi^4}{96}$ 和 $\frac{\pi^4}{90}$.

(b) 考虑以 2π 为周期的函数, 在 $[0, \pi]$ 上定义为 $f(\theta) = \theta(\pi - \theta)$.

证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^6} = \frac{\pi^6}{960} \quad \text{和} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}.$$

注记 对于一般的偶数 k , 在问题 4 中, 我们将证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$ 的求和结果是

π^k 的常数倍. 然而, 找到一个合适的方程来计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 的和, 或者 k 为奇数时,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$ 的和依然是一个悬而未决的问题.

9. 证明: 对一个非整数 α , 函数

$$\frac{\pi}{\sin \pi \alpha} e^{i(\pi - x)\alpha}$$

在 $[0, 2\pi]$ 上的 Fourier 级数展开为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n + \alpha}.$$

运用 Parseval 恒等式证明

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n + \alpha)^2} = \frac{\pi^2}{(\sin \pi \alpha)^2}.$$

10. 考虑我们在第 1 章分析的弦振动. 弦在时刻 t 时的位置 $u(x, t)$ 满足波动方程

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad c^2 = \frac{\tau}{\rho}.$$

其中弦满足初始条件

$$u(x, 0) = f(x) \quad \text{和} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x),$$

这里假设 $f \in C^1$, 并且 g 是连续的. 定义弦的总能量为

$$E(t) = \frac{1}{2} \rho \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx + \frac{1}{2} \tau \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx.$$

我们把第一项称作弦的动能 (类似于 $\frac{1}{2}mv^2$, 一个质量为 m 、速度为 v 的粒子的动

能), 第二项称作弦的势能. 证明: 弦的总能量是不变的; 也就是说, $E(t)$ 是一个常数. 因此,

$$E(t) = E(0) = \frac{1}{2}\rho \int_0^L g(x)^2 dx + \frac{1}{2}\tau \int_0^L f'(x)^2 dx.$$

11. Wirtinger-Poincaré 不等式建立了函数的范数和其导数之间的关系.

(a) 如果 f 是一个以 T 为周期的连续函数, 并且逐点可微, 满足 $\int_0^T f(t) dt = 0$, 证明:

$$\int_0^T |f(t)|^2 dt \leq \frac{T^2}{4\pi^2} \int_0^T |f'(t)|^2 dt,$$

其中等号成立当且仅当 $f(t) = A \sin(2\pi t/T) + B \cos(2\pi t/T)$.

[提示: 运用 Parseval 恒等式]

(b) 如果函数 f 如上所述, g 仅仅是以 T 为周期的 C^1 函数, 证明:

$$\left| \int_0^T \overline{f(t)} g(t) dt \right|^2 \leq \frac{T^2}{4\pi^2} \int_0^T |f(t)|^2 dt \int_0^T |g'(t)|^2 dt.$$

(c) 对于任意一个紧区间 $[a, b]$ 和一个连续可微的函数 f , 满足 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$\int_a^b |f(t)|^2 dt \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b |f'(t)|^2 dt.$$

考虑等式成立的情况, 并证明常数 $\frac{(b-a)^2}{\pi^2}$ 不可能取到. [提示: 把函数 f 以 a 点作周期为 $T=2(b-a)$ 的奇延拓, 使得它在长度为 T 的区间上的积分为 0. 运用

(a) 来得到这个不等式, 并能得出等号成立当且仅当 $f(t) = A \sin\left(\pi \frac{t-a}{b-a}\right)$.]

12. 证明: $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$

[提示: 首先 $D_N(\theta)$ 的积分等于 2π , 且 $(1/\sin(\theta/2)) - 2/\theta$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续. 运用 Riemann-Lebesgue 引理.]

13. 假设 f 是周期的 C^k 函数. 证明:

$$\hat{f}(n) = o(1/|n|^k),$$

也就是说, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $|n|^k \hat{f}(n) \rightarrow 0$. 这是第 2 章练习 10 的一个提升. [提示: 运用 Riemann-Lebesgue 引理.]

14. 证明: 一个连续可微的函数 f 的 Fourier 级数展开在圆周上是绝对收敛的.

[提示: 运用 Cauchy-Schwarz 不等式和 Parseval 恒等式.]

15. 令 f 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的以 2π 为周期的 Riemann 可积函数.

(a) 证明:

$$\hat{f}(n) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x + \pi/n) e^{-inx} dx,$$

因此

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - f(x + \pi/n)] e^{-inx} dx.$$

(b) 现在假设 f 满足 α 阶 Hölder 条件, 也就是说,

$$|f(x+h) - f(x)| \leq C|h|^\alpha$$

对某个 $0 < \alpha \leq 1$ 和常数 $C > 0$, 以及任意的 x, h 成立. 运用 (a) 证明

$$\hat{f}(n) = O(1/|n|^\alpha),$$

(c) 证明: 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 函数

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k\alpha} e^{i2^k x}$$

满足

$$|f(x+h) - f(x)| \leq C|h|^\alpha,$$

并且当 $N = 2^k$ 时, $\hat{f}(N) = \frac{1}{N^\alpha}$. 这说明以上结果不可以被改进. [提示: 对 (c),

把求和分成两项 $f(x+h) - f(x) = \sum_{2^k \leq 1/|h|} + \sum_{2^k > 1/|h|}$. 估计第一部分求和时用到

了当 θ 充分小时, $|1 - e^{i\theta}| \leq |\theta|$ 这个简单的事实. 估计第二部分求和时, 直接利用了一个显然的不等式 $|e^{ix} - e^{iy}| \leq 2$.]

16. 令 f 是一个以 2π 为周期的函数, 满足常数为 K 的 Lipschitz 条件; 也就是说, 对任意的 x, y , 有

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|.$$

这是一个弱化的 Hölder 条件 ($\alpha=1$), 因此, 通过前面的练习可以看出 $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$. 因为调和级数 $\sum 1/n$ 发散, 故不能保证任何关于函数 f 的 Fourier 级数的绝对收敛性质. 下面几点将能证明函数 f 的 Fourier 级数是绝对收敛且一致收敛的.

(a) 对任意的正数 h , 定义 $g_h(x) = f(x+h) - f(x-h)$. 证明:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |g_h(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 4|\sin nh|^2 |\hat{f}(n)|^2,$$

并证明:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\sin nh|^2 |\hat{f}(n)|^2 \leq K^2 h^2.$$

(b) 令 p 是一个正整数. 选取 $h = \pi/2^{p+1}$, 证明:

$$\sum_{2^{p-1} < |n| \leq 2^p} |\hat{f}(n)|^2 \leq \frac{K^2 \pi^2}{2^{2p+1}}.$$

(c) 估计 $\sum_{2^{p-1} < |n| \leq 2^p} |\hat{f}(n)|$, 并推出 f 的 Fourier 级数绝对收敛, 因此是一致

收敛的. [提示: 运用 Cauchy-Schwarz 不等式来估计求和.]

(d) 事实上, 稍微修正一下这个结论就可以得到 Bernstein 定理: 如果 f 满足

α 阶 Hölder 条件, 其中 $\alpha > \frac{1}{2}$, 则 f 的 Fourier 级数绝对收敛.

17. 如果 f 是 $[-\pi, \pi]$ 上的单调有界函数, 则

$$\hat{f}(n) = O(1/|n|).$$

[提示: 假设 f 是单调递增的, 并且 $|f| \leq M$. 首先验证 $[a, b]$ 上的特征函数的 Fourier 系数满足衰减 $O(1/|n|)$. 下面证明如下形式

$$\sum_{k=1}^N \alpha_k \chi_{[a_k, a_{k+1}]}$$

的求和的 Fourier 系数关于 N 满足一致的衰减估计 $O(1/|n|)$, 其中 $-\pi = a_1 < a_2 < \dots < a_N < a_{N+1} = \pi$ 和 $-M \leq \alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_N \leq M$. 分部求和可得, $\sum (\alpha_{k+1} - \alpha_k)$ 以 $2M$ 为界. 然后用上面形式的函数逼近 f 即可.]

18. 下面是已经学过的 Fourier 系数的衰减估计.

- (a) 如果 f 属于 C^k , 那么 $\hat{f}(n) = O(1/|n|^k)$;
- (b) 如果 f 是 Lipschitz 函数, 那么 $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$;
- (c) 如果 f 是单调的, 那么 $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$;
- (d) 如果 f 满足 α 阶 Hölder 条件, 那么 $\hat{f}(n) = O(1/|n|^\alpha)$;
- (e) 如果 f 仅仅是 Riemann 可积的, 那么 $\sum |\hat{f}(n)|^2 < \infty$, 因此 $\hat{f}(n) = o(1)$.

然而, 证明连续函数的 Fourier 系数可以以任意慢的速度趋近于 0, 需要证明对任意趋向于 0 的非负正数列 $\{\epsilon_n\}$, 都存在一个连续函数 f , 使得对无限多的 n , 都满足 $|\hat{f}(n)| \geq \epsilon_n$. [提示: 选取一个子序列 $\{\epsilon_{n_k}\}$, 使得 $\sum \epsilon_{n_k} < \infty$.]

19. 用另一种方法证明求和 $\sum_{0 < |n| \leq N} e^{inx}/n$ 关于 N 和 $x \in [-\pi, \pi]$ 是一致有界的. 这里用到

$$\frac{1}{2i} \sum_{0 < |n| \leq N} \frac{e^{inx}}{n} = \sum_{n=1}^N \frac{\sin nx}{n} = \frac{1}{2} \int_0^x (D_N(t) - 1) dt,$$

其中 D_N 的 Dirichlet 核. 再运用练习 12 中证明的 $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt < \infty$ 即可.

20. 令 f 为锯齿函数, 在 $(0, 2\pi)$ 上定义为 $f(x) = (\pi - x)/2$, 且 $f(0) = 0$, 把它周期地延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上, 那么 f 的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{1}{2i} \sum_{|n| \neq 0} \frac{e^{inx}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n},$$

并且 f 在 0 点是跳跃间断点, 满足 $f(0^+) = \frac{\pi}{2}$, $f(0^-) = -\frac{\pi}{2}$, 因此

$$f(0^+) - f(0^-) = \pi.$$

证明

$$\max_{0 < x \leq \pi/N} S_N(f)(x) - \frac{\pi}{2} = \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt - \frac{\pi}{2},$$

距离 π 有大约 9% 的跳跃. 这个结果是 Gibbs 现象的一个解释. 在跳跃间断点附近, Fourier 级数在间断点处大概有 9% 的跳跃 (向上或者向下).

[提示: 运用习题 19 中 $S_N(f)$ 的表示.]

3.4 问题

1. 对任意的 $0 < \alpha < 1$, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^{\alpha}}$$

对任意的 x 都收敛, 但它不是任何一个 Riemann 可积函数的 Fourier 级数.

(a) 如果把共轭 Dirichlet 核定义为

$$\widetilde{D}_N(x) = \sum_{|n| \leq N} \operatorname{sign}(x) e^{inx},$$

其中

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \\ -1, & \text{若 } x < 0, \end{cases}$$

那么

$$\widetilde{D}_N(x) = \frac{\cos(x/2) - \cos((N+1/2)x)}{\sin(x/2)},$$

并且

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\widetilde{D}_N(x)| dx \leq c \log N.$$

(b) 如果 f 是 Riemann 可积的, 那么

$$(f * \widetilde{D}_N)(0) = O(\log N).$$

(c) 在这种情况下, 能推出

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^{\alpha}} = O(\log N),$$

这就得出了矛盾.

2. 之前证明了一个重要性质: 空间 $\mathcal{R}$ 中的集合 $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 是正交的, 并且在 f 的 Fourier 级数依范数收敛于 f 的意义下是完备的. 在练习中, 我们将考虑一个具有类似性质的例子.

在 $[-1, 1]$ 上定义

$$L_n(x) = \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

那么 L_n 是一个 n 次多项式, 称作 n 次 Legendre 多项式.

(a) 证明: 如果函数 f 在 $[-1, 1]$ 上是无限次可微的, 则

$$\int_{-1}^1 L_n(x) f(x) dx = (-1)^n \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n f^{(n)}(x) dx.$$

特别地, 当 $m < n$ 时, 证明: L_n 和 x^m 是正交的, 因此 $\{L_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是正交族.

(b) 证明:

$$\|L_n\|^2 = \int_{-1}^1 |L_n(x)|^2 dx = \frac{(n!)^2 2^{2n+1}}{2n+1}.$$

[提示: 首先, 注意到 $\|L_n\|^2 = (-1)^n (2n)! \int_{-1}^1 (x^2-1)^n dx$. 记 $(x^2-1)^n = (x-1)^n (x+1)^n$ 并用 n 次分部积分, 就得到了结果.]

(c) 证明: 任何和 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 都正交的 n 次多项式一定是 L_n 的常数倍.

(d) 令 $\mathcal{L}_n = L_n / \|L_n\|$ 为标准的 Legendre 多项式. 证明: $\{\mathcal{L}_n\}$ 是通过 $\{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ 使用 Gram-Schmidt 过程得到的, 并且每一个定义在 $[-1, 1]$ 上的 Riemann 可积函数 f 都有一个 Legendre 展开

$$\sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \mathcal{L}_n \rangle \mathcal{L}_n,$$

它在均方收敛的意义下收敛于 f .

3. 令 α 是不为整数的复数.

(a) 计算定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的以 2π 为周期的函数 $f(x) = \cos(\alpha x)$ 的 Fourier 级数展开.

(b) 证明下面的 Euler 公式:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - \alpha^2} = \frac{1}{2\alpha^2} - \frac{\pi}{2\alpha \tan(\alpha\pi)}.$$

对所有的 $u \in \mathbb{C} - \pi\mathbb{Z}$,

$$\cot u = \frac{1}{u} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u}{u^2 - n^2 \pi^2}.$$

(c) 对任意的 $\alpha \in \mathbb{C} - \mathbb{Z}$, 有

$$\frac{\alpha\pi}{\sin(\alpha\pi)} = 1 + 2\alpha^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 - \alpha^2}.$$

(d) 对所有的 $0 < \alpha < 1$, 证明:

$$\int_0^{\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{t+1} dt = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}.$$

[提示: 把积分分成两部分 $\int_0^1 + \int_1^{\infty}$, 并对第二项做变量替换 $t=1/u$. 那么这两个积分都化成

$$\int_0^1 \frac{t^{\gamma-1}}{1+t} dt, \quad 0 < \gamma < 1$$

的形式, 可以证明它等于 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+\gamma}$. 运用 (c) 便能完成证明.]

4. 在这个问题中, 找出一个方程来计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$$

的和, 其中 k 为一个偶数. 这些求和可以表示为 Bernoulli 数; 与之相关的 Bernoulli 多项式, 将在下一个问题中讨论.

定义 Bernoulli 数 B_n 为

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} z^n.$$

(a) 证明: $B_0=1, B_1=-\frac{1}{2}, B_2=\frac{1}{6}, B_3=0, B_4=-\frac{1}{30}$, 并且 $B_5=0$.

(b) 证明: 对 $n \geq 1$, 有

$$B_n = -\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+1}{k} B_k.$$

(c) 通过

$$\frac{z}{e^z - 1} = 1 - \frac{z}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n}{n!} z^n,$$

证明: 当 n 是奇数且 $n > 1$ 时, $B_n = 0$. 并且有

$$z \cot z = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n} B_{2n}}{(2n)!} z^{2n}.$$

(d) zeta 函数定义为

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1.$$

由结论 (c), 以及上面的一个问题中得到的余切函数表示, 可得

$$x \cot x = 1 - 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\zeta(2m)}{\pi^{2m}} x^{2m}.$$

(e) 证明

$$2\zeta(2m) = (-1)^{m+1} \frac{(2\pi)^{2m}}{(2m)!} B_{2m}.$$

5. 定义 Bernoulli 多项式 $B_n(x)$ 为

$$\frac{ze^{xz}}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(x)}{n!} z^n.$$

(a) 函数 $B_n(x)$ 是关于 x 的多项式, 并且

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k x^{n-k}.$$

证明: $B_0(x)=1, B_1(x)=x-1/2, B_2(x)=x^2-x+1/6, B_3(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{2}x$.

(b) 如果 $n \geq 1$, 那么

$$B_n(x+1) - B_n(x) = nx^{n-1},$$

如果 $n \geq 2$, 那么

$$B_n(0) = B_n(1) = B_n.$$

(c) 定义 $S_m(n) = 1^m + 2^m + \cdots + (n-1)^m$. 证明

$$(m+1)S_m(n) = B_{m+1}(n) - B_{m+1}.$$

(d) 证明: Bernoulli 多项式是满足如下条件的唯一不等式:

(i) $B_0(x) = 1$, (ii) 当 $n \geq 1$ 时, $B'_n(x) = nB_{n-1}(x)$, (iii) 当 $n \geq 1$ 时,

$\int_0^1 B_n(x) dx = 0$, 由 (b), 可以推出

$$\int_x^{x+1} B_n(t) dt = x^n.$$

(e) 计算 $B_1(x)$ 的 Fourier 级数, 可以得出, 对 $0 < x < 1$, 有

$$B_1(x) = x - 1/2 = \frac{-1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi kx)}{k}.$$

积分可得

$$B_{2n}(x) = (-1)^{n+1} \frac{2(2n)!}{(2\pi)^{2n}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2\pi kx)}{k^{2n}},$$

$$B_{2n+1}(x) = (-1)^{n+1} \frac{2(2n+1)!}{(2\pi)^{2n+1}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi kx)}{k^{2n+1}}.$$

最后, 证明当 $0 < x < 1$ 时,

$$B_n(x) = -\frac{n!}{(2\pi i)^n} \sum_{k \neq 0} \frac{e^{2\pi i kx}}{k^n}.$$

可以观察到: 通过标准化和锯齿函数的可积性, 可以得出 Bernoulli 多项式是可积的.